

Výstupy ŠVP

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvění se složenými podmínkami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)**INF-06** Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (*Informatika 4, 2/2*)**Učivo:** programovací koncepty – větvění programu se složenými podmínkami

Lehké úlohy procvičí vyhodnocování podmínek; ve středních píšeš větvění a hledáš případy, na které se zapomíná; těžké propojují rozbor případů s matematikou a fyzikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Pro $a = 3$ a $b = -2$ urči hodnotu (True/False): $a > 0$ and $b > 0$; $a > 0$ or $b > 0$; not $(a < b)$; $a * b < 0$; $\text{abs}(b) == 2$ and $a != 3$.
- Co program vypíše pro vstupy 4, 0 a -3? Kolik různých výstupů program má?

```
x = int(input())
if x % 2 == 0:
    if x > 0:
        print("kladné sudé")
    else:
        print("nekladné sudé")
else:
    print("liché")
```

- Zapiš podmínkou v Pythonu: a) x leží v intervalu $(-2; 5)$; b) x neleží v intervalu $(0; 10)$; c) znak z je malá samohláska; d) čísla a, b jsou nenulová a mají stejné znaménko.
- Zdůvodni: když mají v rovnici $ax^2 + bx + c = 0$ koeficienty a a c opačná znaménka, má rovnice vždy dva různé reálné kořeny. Ověř na $2x^2 + 3x - 5 = 0$.
- Přepiš podmínku not $(x > 0$ and $y > 0)$ bez operátoru not. Kdy je splněna? Totéž pro not $(x == 0$ or $y == 0)$.
- Co program vypíše?

```
print(2 < 5 < 4, 1 < 3 > 2)
print(5 == 5.0, 10 != 10.0)
print(not 3 > 4 and 2 > 1)
```

Střední ★★☆☆

- Napiš program, který načte naměřenou rychlost v obci (limit 50 km/h) a vypíše pokutu: do 20 km/h nad limit 1 000 Kč, 21 až 40 km/h nad limit 2 500 Kč, víc než 40 km/h nad limit 5 000 Kč a zákaz řízení. Otestuj 48, 55, 71 a 95 km/h.
- Napiš program, který načte tři celá čísla a vypíše je seřazená od nejmenšího, bez funkce sorted. Jak ho otestuješ, aby bylo jisté, že funguje pro každé pořadí vstupu?
- Napiš řešič neúplné kvadratické rovnice $ax^2 + c = 0$ ($a \neq 0$). Rozeber případy a otestuj $(a, c) = (2, -18), (1, 4), (3, 0)$.
- Řešič počítá kořeny jako $x_1 = (-b + \text{math.sqrt}(D)) / (2 * a)$ a $x_2 = (-b - \text{math.sqrt}(D)) / (2 * a)$ a tvrdí, že vždy platí $x_1 < x_2$. Ověř to pro $-x^2 + x + 6 = 0$. Jak zajistit výpis kořenů od menšího?
- Co vypíše první program? Co se stane, když v podmínce prohodíš obě části, tj. if $10 / x > 1$ and $x != 0$? Proč záleží na pořadí?

```
x = 0
if x != 0 and 10 / x > 1:
    print("ano")
else:
    print("ne")
```

12. Poštovné za balík: do 2 kg 89 Kč, do 5 kg 109 Kč, do 10 kg 149 Kč, do 20 kg 199 Kč, těžší balík pošta nepřijme; dobírka stojí navíc 30 Kč. Napiš program (vstup: hmotnost a „ano“/„ne“ pro dobírku). Otestuj 1,5 kg bez dobírky, 7 kg s dobírkou, 25 kg a hraniční 2 kg s dobírkou.

Těžké ★★ ★

13. Pro která m má rovnice $mx^2 + 4x + 1 = 0$ právě jeden reálný kořen? Nezapomeň na případ, kdy rovnice není kvadratická. Jak by tento rozbor vypadal jako větvení v programu?
14. Napiš program, který načte k , q a vypíše průsečíky přímky $y = kx + q$ s parabolou $y = x^2$. Otestuj $(k, q) = (1, 2)$, $(2, -1)$, $(0, -1)$. Co znamená případ $D = 0$ geometricky?
15. Bikvadratickou rovnici $ax^4 + bx^2 + c = 0$ řešíme substitucí $t = x^2$. Napiš (slovně nebo v Pythonu) větvení, které z kořenů t určí kořeny x . Otestuj $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, $x^4 + x^2 - 2 = 0$ a $x^4 + 3x^2 + 2 = 0$.
16. Pomocí podmínky přestupného roku (dělitelný 4 a ne 100, nebo dělitelný 400) a cyklu (nebo úvahou) zjisti, kolik přestupných roků je v letech 1901 až 2100. Proč nestačí vydělit počet let čtyřmi?
17. Napiš program, který načte tři délky a rozhodne, zda tvoří trojúhelník, a pokud ano, zda je pravoúhlý, ostroúhlý, nebo tupouhlý (porovnej c^2 s $a^2 + b^2$, kde c je nejdelší strana). Otestuj 3, 4, 5; 4, 5, 6; 2, 3, 4; 1, 2, 3. Proč je u desetinných délek porovnání == riskantní?
18. Fyzika × informatika: Auto jede 60 km/h, řidič reaguje za 0,8 s, zpomalení je na suché silnici 7 m/s^2 , na mokré 4 m/s^2 . Napiš program, který spočítá celkovou dráhu $s = vt_r + \frac{v^2}{2a}$ a rozhodne, zda auto zastaví před překážkou ve vzdálenosti 40 m.

Výsledky ke kontrole

1. False; True; True; True; False
2. kladné sudé; nekladné sudé; liché; tři různé výstupy (vnitřní větvení se provede jen pro sudá čísla)
3. a) $-2 \leq x < 5$; b) $x \leq 0$ or $x \geq 10$ (nebo not $(0 < x < 10)$); c) z in "aeiouy"; d) $a * b > 0$
4. je-li $ac < 0$, je $-4ac > 0$ a $D = b^2 - 4ac > 0$ pro každé b ; $D = 9 + 40 = 49$, $x_1 = 1$, $x_2 = -2,5$
5. $x \leq 0$ or $y \leq 0$ – aspoň jedno číslo není kladné; $x \neq 0$ and $y \neq 0$ – obě čísla jsou nenulová (De Morganova pravidla, H1)
6. False True / True False / True (řetěžené porovnání $2 < 5 < 4$ znamená $2 < 5$ and $5 < 4$; not má přednost před and)
7. $nad = v - 50$; if $nad \leq 0 \dots$ elif $nad \leq 20 \dots$ elif $nad \leq 40 \dots$ else ...; výstupy: v pořádku; 1000; 2500; 5000 a zákaz řízení
8. tři porovnání s prohozením: je-li $a > b$, prohod' a, b; je-li $b > c$, prohod' b, c; je-li $a > b$, prohod' a, b; test všech 6 pořadí čísel 1, 3, 5 (vždy 1 3 5) a vstupy se stejnými čísly, např. 7, 2, 7 $\rightarrow$ 2 7 7
9. je-li $c = 0$: $x = 0$; je-li $-\frac{c}{a} > 0$: $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$; jinak nemá řešení; výstupy: -3.0 3.0; nemá řešení; 0.0
10. $D = 1 + 24 = 25$; $x_1 = -2.0$, $x_2 = 3.0$ – pro $a < 0$ je x_1 větší; oprava: vypiš $\min(x_1, x_2)$, $\max(x_1, x_2)$
11. první vypíše ne; druhý spadne na ZeroDivisionError; and vyhodnocuje zleva a když je první část False, druhou už nepočítá (zkrácené vyhodnocení) – ochranná podmínka musí být první
12. větvení podle hmotnosti if – elif, pak samostatné if pro dobírku; výstupy: 89; 179; nepřijato; 119
13. pro $m = 0$: $4x + 1 = 0$, $x = -\frac{1}{4}$; pro $m \neq 0$: $D = 16 - 4m = 0$, tj. $m = 4$, $x = -\frac{1}{2}$; v programu nejdřív if $m == 0$ (lineární), pak podle D
14. řešíme $x^2 - kx - q = 0$, $D = k^2 + 4q$; (1, 2): $[-1; 1]$ a $[2; 4]$; (2, -1): $D = 0$, jediný bod $[1; 1]$ – přímka je tečna paraboly; (0, -1): $D < 0$, žádný průsečík
15. pro každý kořen t : je-li $t > 0$, pak $x = \pm\sqrt{t}$; je-li $t = 0$, pak $x = 0$; záporné t nedá nic; výsledky: $\pm 1, \pm 2, \pm 1$ ($t = -2$ se zahodí); žádný reálný kořen ($t = -1, -2$)
16. 49 (200 let : 4 = 50, ale rok 2100 přestupný není; rok 2000 je, protože je dělitelný 400)
17. seřad' strany; je-li $a + b \leq c$: neexistuje; $a^2 + b^2 = c^2$: pravoúhlý; $>$: ostroúhlý; $<$: tupoúhlý; výsledky: pravoúhlý, ostroúhlý ($41 > 36$), tupoúhlý ($13 < 16$), neexistuje; u float porovnávej s tolerancí, např. $\text{abs}(a*a + b*b - c*c) < 1e-9$
18. $v \doteq 16,7$ m/s; suchá: $s \doteq 33,2$ m $\rightarrow$ zastaví; mokrá: $s \doteq 48,1$ m $\rightarrow$ nezastaví; if $s < 40$: print("zastaví") else: print("nezastaví")